DAS ÜBERLEBENBUCH

Band 7

Vorrat und Konservierung

Kompendium in zehn Bänden — Nachschlagewerk für Krisenlagen

Jeder Band ist ein eigenständiges Nachschlagewerk: Konzept-Nummern X.Y, Checklisten, Tabellen, Baustein-Kästen, Warnrahmen. Querverweise innerhalb eines Bandes: „Konzept X.Y“; zwischen Bänden: „Konzept B-X.Y“.

Inhalt

Inhalt 2
Konventionen dieses Bandes 4
Warngrafiken der Reihe (Übersicht) 5
Kapitel 1 — Ethik des Vorrats 6
1.1 Grenze des Vorrats 8
1.2 Die drei Kreise 20
1.3 Vorrats-Fahrplan (sechs Stationen) 32
Kapitel 2 — Ordnung der Haltbarkeit 46
2.1 Die fünf Feinde 48
2.2 Die sechs Wege (Haltbarkeits-Tafeln) 60
2.3 Getreide 73
Kapitel 3 — Dörren 85
3.1 Trocken-Halle 87
3.2 Dörrware 99
Kapitel 4 — Räuchern 113
4.1 Räucher-Ofen (Kalt-/Warmgang) 115
4.2 Holz & Rauch 131
4.3 Wurst 144
Kapitel 5 — Salzen & Pökeln 157
5.1 Das Salz 159
5.2 Pökeln (Lake-Ei-Test) 171
Kapitel 6 — Säuern, Einlegen & Einkochen 187
6.1 Kraut-Fass (Milchsäure/Lake) 189
6.2k Einkochen, Öl & Essig 205
6.3 Essig selbst gebraut 222
Kapitel 7 — Fett, Seife & Leder 236
7.1 Schmalz & Talg 238
7.2 Seife aus Resten 253
7.3 Gerben (Lohe/Eichenrinde) 269
Kapitel 8 — Die Kammer 283
8.1 Die kalte Kammer (Zonen) 285
8.2 Gäste & Verderb-Atlas 299
Kapitel 9 — Winter-Speicher 312
9.1 Winter-Rechnung 314
9.2 Vorrat & Schwelle 330
9.3 Die Saat 342
Anhang A — Kopiervorlagen (Band 7) 356
A1 Kammer-Inventar 357
A2 Dörr-Brechprobe 358
A3 Einkoch-Protokoll Druckkocher 359
Anhang B — Fehler-Tabelle (Band 7) 360
Anhang C — Übungsplan (Band 7) 361
Bandabschluss Band 7 — Bewertungsmatrix + Devise 362
Situative Detail-Skizzen (Review v1) 363
Gesamt-Checkliste Band 7 364
Warnübersicht Band 7 365
Querverweis-Register Band 7 366

Prüfprotokoll (interne Quellen-IDs) 367
Register — Band 7 368

Konventionen dieses Bandes

Die Bände dieses Kompendiums folgen einheitlichen Konventionen:

- *Ampel:* grün = freigegeben; gelb = nur mit der genannten Auflage; rot = ausgeschlossen.
- *Bewertung:* jedes Konzept trägt P (praktisch, 1–10; unter 5 = Notbehelf), M (moralisch, 4-stufig) und V (Verständlichkeit, 1–10; unter 6 = Übungspflicht).
- *BAUSTEIN-Kasten:* die Faustregel zum Mitnehmen.
- *WARNRAHMEN:* markierter Kasten zu einem warnpflichtigen Risiko, mit Warngrafik.
- *Checkliste:* Abhak-Kästchen („[ ]“) am Ende jedes Konzepts.
- *Querverweise:* innerhalb eines Bandes „Konzept X.Y“, zwischen Bänden „Konzept B<Band>-X.Y“ (z. B. B3-6.3 = Band 3, Kapitel 6, Konzept 3).
- *Abbildungen:* „Abb. N.M“ = Abbildung M in Band N; Warngrafiken tragen die Kennung „warn-N“.
- *Schritte:* nummerierte Anleitungen im Imperativ; Maße und Mengen mit geschütztem Leerzeichen.
- Jedes Kapitel ist ein eigenständiges Nachschlage-Kapitel. Jedes Konzept schließt mit Checkliste, Übungsprotokoll, Einsatzbogen und Querverweisen.

Warngrafiken der Reihe (Übersicht)

Diese 15 Warngrafiken gelten reihenweit; in diesem Band sind die fett markierten relevant.

Warngrafik	Thema	Stelle
warn-2	Chlorgas (Bleiche + Säure oder Ammoniak)	Band 2, Konzept 7.3
warn-3	Kohlenmonoxid (keine Verbrennung in geschlossenen Räumen)	Band 3, Konzept 6.3
warn-5	Giftpflanzen (inkl. Herbstzeitlose, Herkulesstaude)	Band 5, Konzept 2.2
warn-5b	Pilze (Amatoxine hitzestabil)	Band 5, Konzept 9.1
warn-6	Muschel-/Algengifte (PSP/DSP/ASP, Blaualgen)	Band 6, Konzept 8.1
warn-6b	Trichinen / Tollwut / Fledermaus-Lyssaviren	Band 6, Konzept 9.1
warn-6c	Verletztes Wild (Wartefrist + Nachsuche)	Band 6, Konzept 3.2
warn-7a	Halbtrockene Dörrfalle (Preheat 71 °C, Brechprobe)	Band 7, Konzept 3.2
warn-7b	Botulismus (Druckkocher 116–121 °C Pflicht)	Band 7, Konzept 6.2k
warn-7c	Unbekanntes Salz (Streusalz/Regeneriersalz)	Band 7, Konzept 5.1
warn-8a	Tetanus (Risikowunden offen halten, Booster, Kühlkette)	Band 8, Konzept 2.2
warn-9a	Tödliche Minute beim Fällen (Flucht 45° schräg)	Band 9, Konzept 3.1
warn-9b	Leinöl-Lappen-Selbstentzündung	Band 9, Konzept 7.3
warn-10a	Furt (Stab an 3 Stellen prüfen, nie im Dunkeln)	Band 10, Konzept 5.1
warn-10b	Brand im Zeughaus (kein offenes Licht, Ofen außen)	Band 10, Konzept 7.1

Kapitel 1 — Ethik des Vorrats

Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
1.1	Grenze des Vorrats	8	unbedenklich	10	grün	–
1.2	Die drei Kreise	9	unbedenklich	9	grün	–
1.3	Vorrats-Fahrplan (sechs Stationen)	9	unbedenklich	9	grün	–

1.1 Grenze des Vorrats

grün · P 8 · M unbedenklich · V 10

Vorrat dient dem Überleben der Gruppe, nicht dem Horten. Tausch vor Behalten (siehe Konzept B10-2.3).

- [ ] Vorratsziel nach Bedarf (siehe Konzept 9.1), nicht nach Angst

Querverweise: siehe Konzept 9.1, siehe Konzept B10-2.3. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Vorrat puffert Ausfälle (Ernte, Jagd, Transport) und Krisen; die Grenze ist ethisch: Horten schadet der Gruppe — Tausch vor Behalten (B10-2.3).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Kleine Gruppe: Tages-/Wochenkreis. Dorf: Winterkreis (9.1). Stadt: Wohnungsvorrat + Treppenhaus-Depot.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Alles hamstern. Folge: Konflikt mit Nachbarn/Gruppe, Ziel der Plünderung.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 7	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 1.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 1.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 1.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

1.2 Die drei Kreise

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9

Kreis	Inhalt	Umschlag
Tag	frische Ware, heute gekocht	täglich
Woche	kurz haltbar (Brot, Wurst)	wöchentlich
Winter	Kammer, Dörrware, Gesalzenes	saisonal (siehe Konzept 9.1)

Querverweise: siehe Konzept 9.1, siehe Konzept B2-8.1, Haushaltsvorrat. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Die drei Kreise trennen Frische von Lager: Tag (kühl/frisch), Woche (haltbar), Winter (Kammer). So ist immer klar, was zuerst verbraucht wird (First-in-first-out).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Rotation im Protokoll (B1-9.1). Stadt: Schrank = Tageskreis, Keller/Treppenhaus = Wochen-/Winterkreis.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Alles in einen Kreis. Folge: Verderb des Frischen unter dem Alten; „was zuerst griffbereit ist, wird gegessen“ — falsch.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 7	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 1.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 1.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 1.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

1.3 Vorrats-Fahrplan (sechs Stationen)

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9

1. Erfassen ⟶ 2. Sortieren ⟶ 3. Konservieren (Kapitel 3–7) ⟶ 4. Lagern (Kapitel 8) ⟶ 5. Kontrollieren (siehe Konzept 8.2) ⟶ 6. Rotieren.

- [ ] Sechs Stationen im Plan

Querverweise: siehe Konzept 8.1, siehe Konzept 8.2.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Erfassen ⟶ 2. Sortieren ⟶ 3. Konservieren (Kapitel 3–7) ⟶ 4. Lagern (Kapitel 8) ⟶ 5. Kontrollieren (siehe Konzept 8.2) ⟶ 6. Rotieren.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 7	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details
Schritt 1: Erfassen ⟶ 2. Sortieren ⟶ 3. Konservieren (Kapitel 3–7) ⟶ 4. Lagern (Kapitel 8) ⟶ 5. Kontrollieren (siehe Konzept 8.2) ⟶ 6. Rotieren.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 1.3)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 1.3)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 1.3
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Kapitel 2 — Ordnung der Haltbarkeit

Erklärung:

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Der Fahrplan strukturiert das Anlegen: erfassen → sortieren → konservieren → lagern → kontrollieren → rotieren. Ohne Plan bleiben Lücken (z. B. kein Salz, keine Kammer).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Jede Ernte/Jagd (B6) durchläuft den Fahrplan. Stadt: Einkäufe rationieren.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Plan nicht durchziehen. Folge: Lücken im Wintervorrat (9.1).

Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
2.1	Die fünf Feinde	9	unbedenklich	9	grün	–
2.2	Die sechs Wege (Haltbarkeits-Tafeln)	9	unbedenklich	9	grün	Abb. 7.1
2.3	Getreide	9	unbedenklich	8	grün	–

2.1 Die fünf Feinde

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9

Wasser, Wärme, Luft, Licht, Gäste — gegen jeden ein Mittel (Kapitel 3–8). *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Die fünf Feinde zerstören Lebensmittel: Wasser (Keime), Wärme (Reaktion), Luft (Oxidation), Licht (Fett ranzig), Gäste (Mäuse). Jedes Verfahren in Kap. 3–7 bekämpft einen oder mehrere.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Kammer-Zonen (8.1) trennen nach Feind. Vakuum/luftdicht gegen Luft.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Alles an einem Ort lagern. Folge: schneller Totalverlust statt gezielter Schutz.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 7	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Wasser, Wärme, Luft, Licht, Gäste	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 2.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 2.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 2.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

2.2 Die sechs Wege (Haltbarkeits-Tafeln)

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 7.1

Abb. 7.1

Weg	Prinzip	Haltbarkeit (Richtwert)	siehe
Trocknen (Dörren)	Wasser entziehen	Monate–Jahre	Abb. 7.2
Räuchern	Rauch + Trocknung	Wochen–Monate	Abb. 7.3
Salzen / Pökeln	Lake, Wasseraktivität senken	Wochen–Monate	Abb. 7.5
Säuern / Einlegen	Milchsäure oder Essig (pH)	Wochen–Monate	Abb. 7.6
Einkochen	Hitze + luftdicht (pH-abhängig!)	Monate	Abb. 7.7
Kühlen / Lagern	Kammer: kühl, trocken, dunkel	Tage–Wochen	Abb. 7.10

Die sechs Wege der Haltbarkeit (Tafeln nach USDA): Konzept 2.2.

Fünf Feinde (2.1): Wasser · Wärme · Luft · Licht · Gäste – jeder Weg bekämpft mindestens einen

Figure 1: Abb. 7.1 — Die sechs Wege der Haltbarkeit (Tafeln nach USDA): Konzept 2.2.

Trocknen, Räuchern, Salzen/Pökeln, Säuern/Einlegen, Einkochen, Kühlen — Tafeln gegen USDA abgeglichen.

Verfahren	Haltbarkeit (Richtwert)	Gehalt
Trocknen	Monate–Jahre	Kapitel 3
Räuchern	Wochen–Monate	Kapitel 4
Salzen/Pökeln	Monate	Kapitel 5
Säuern/Einlegen	Monate	Kapitel 6
Einkochen	Monate–Jahre	*Kapitel 6.2k, Druckkocher-Pflicht*
Kühlen (Kammer)	Tage–Wochen	Kapitel 8

Querverweise: siehe Konzept 6.2k (`warn-7b`). *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Die sechs Wege (Trocknen, Räuchern, Salzen, Säuern, Einkochen, Kühlen) verlängern die Haltbarkeit unterschiedlich (Tabelle, /USDA). Wahl nach Ware und Ressourcen (Holz, Salz, Gläser).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Fleisch: salzen/rächern/einkochen (6.2k Druckkocher!). Gemüse: sauer/einkochen. Obst: trocknen/einkochen (Wasserbad ok bei pH ≤ 4,6).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Fleisch im Wasserbad einkochen. Folge: Botulismus (warn-7b) — siehe 6.2k.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 7	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Kapitel 6.2k, Druckkocher-Pflicht	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 2.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 2.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 2.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

2.3 Getreide

grün · P 9 · M unbedenklich · V 8

Ganzkorn hält am längsten — Mahlen verkürzt die Haltbarkeit (Keimling/Schalenanteile). Luftdicht, trocken, dunkel, kühl lagern (siehe Konzept 8.1). *Querverweise:* siehe Konzept 8.1, siehe Konzept 8.2 (Mykotoxine).

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 7	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Ganzkorn hält am längsten	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 2.3)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 2.3)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 2.3
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Kapitel 3 — Dörren

Erklärung:

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Ganzkorn hält sich am längsten, weil Keimling und Schale das Innere schützen; Mahlen legt Nährstoffe frei — dann schnell verbrauchen oder kühlen. Luftdicht + dunkel + trocken + kühl lagern (8.1).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Mehl: bald verbrauchen (Wochen). Ganzkorn: Monate–Jahre. Mykotoxin-Regel: schimmliges Korn ganz weg (8.2).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Gemahlenes Getreide monatelang lagern. Folge: Ranzig, Schimmel (Mykotoxine) — nicht „wegschneiden“ (8.2).

Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
3.1	Trocken-Halle	8	unbedenklich	9	grün	–
3.2	Dörrware	9	unbedenklich	9	grün	Abb. 7.2

3.1 Trocken-Halle

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9

Wind trocknet, nicht Hitze. Hallen mit Durchzug, Ware dünn und luftig aufhängen/legen.

- [ ] Durchzug vorhanden
- [ ] Ware nicht gehäuft

Querverweise: siehe Konzept 3.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Trocknen entzieht Wasser — Mikroorganismen brauchen Wasseraktivität. Wind transportiert Feuchte ab ohne Hitze (Hitze zerstört Vitamine/Farbe). Luftig aufhängen/legen, nicht stapeln.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Sommer: draußen. Winter: über Ofen (mit Abstand!) oder Trockenraum. Stadt: Balkon/Heizung mit Abstand.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Zu dicht stapeln oder in der Sonne „hart“ trocknen. Folge: außen trocken, innen schimmelig (halbtrocken, siehe 3.2 warn-7a).

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 7	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Wind trocknet, nicht Hitze.	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 3.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

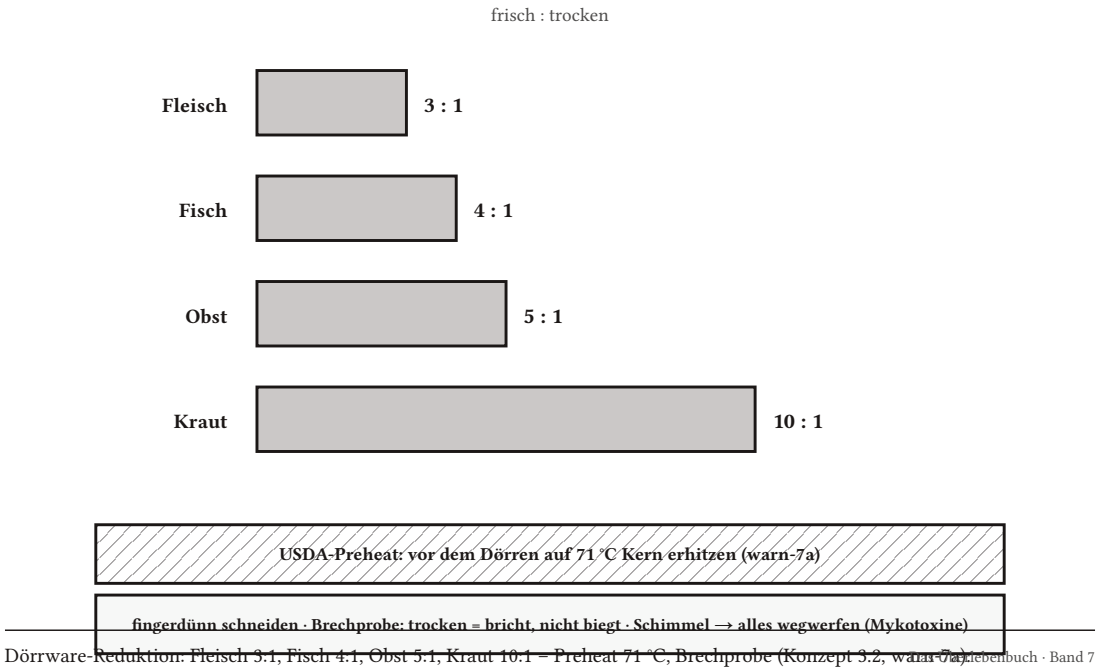
Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

3.2 Dörrware

grün + *WARNRAHMEN [warn-7a]* · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 7.2

Abb. 7.2



Dörrware-Reduktion: Fleisch 3:1, Fisch 4:1, Obst 5:1, Kraut 10:1 – Preheat 71 °C, Brechprobe (Konzept 3.2, warn-7a). Lehrbuch · Band 7

Figure 2: Abb. 7.2 — Dörrware-Reduktion: Fleisch 3:1, Fisch 4:1, Obst 5:1, Kraut 10:1 – Preheat 71 °C, Brechprobe (Konzept 3.2, warn-7a).



WARNUNG — HALBTROCKENE DÖRRFALLE (verschärft): *USDA-Preheat: Fleisch und Fisch vor dem Dörren auf 71 °C Kerntemperatur erhitzen* (Trocknen allein tötet Keime nicht sicher; Kern messen mit Thermometer, siehe B8-8.1/B9-8.1, Ersatzkriterien siehe B6-9.1). Halbtrocken bedeutet: die Ware *biegt sich noch, statt spröde zu brechen* (Wasseraktivität aw > 0,85) — darauf wachsen S. aureus (Enterotoxin hitzestabil) und C. perfringens. Dörrware muss *spröde brechen (Brechprobe)*, Scheiben *fingerdünn. Schimmel auf Dörrware → ganz wegwerfen* (Mykotoxine penetrieren, siehe Konzept 8.2).

Reduktionsverhältnisse : Fleisch 3:1, Fisch 4:1, Obst 5:1, Kraut 10:1.

- [ ] Preheat 71 °C Kern vor dem Dörren
- [ ] Brechprobe bestanden
- [ ] Fingerdünn geschnitten
- [ ] Schimmel → ganz wegwerfen

BAUSTEIN: Dörrware bricht, sie biegt sich nicht. Und was schimmelt, fliegt ganz raus.

Querverweise: siehe Konzept 8.2, siehe Konzept 3.1, siehe Konzept 6.2k (Kern-Temperaturen generell).

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
71 °C	und Fisch vor dem Dörren auf 71 °C Kerntemperatur erhitzen*

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Halbtrocken gedörrt	S. aureus/C. perfringens	3.2 `warn-7a`: Preheat 71 °C + Brechprobe
Schimmel an Dörrware/Nüssen „weggeschnitten“	Mykotoxine penetrieren	3.2/8.2: ganz wegwerfen

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
biegt sich noch, statt spröde zu brechen	siehe Glossar, Anhang D Band 1
spröde brechen (Brechprobe)	siehe Glossar, Anhang D Band 1
fingerdünn	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Schimmel auf Dörrware → ganz wegwerfen	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 3.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Kapitel 4 — Räuchern

Erklärung:

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Dörren bei zu hoher Temperatur oder zu dicker Schicht macht außen trocken, innen feucht (aw > 0,85 = „biegt sich noch“) — dort wachsen S. aureus/C. perfringens. USDA-Preheat: Fleisch/Fisch vor dem Dörren auf 71 °C Kern (Thermometer B8-8.1/ B9-8.1; Ersatzkriterien B6-9.1). Brechprobe: Dörrware bricht spröde. Schimmel → ganz wegwerfen (Mykotoxine penetrieren) (warn-7a).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Fleisch/Fisch: Preheat 71 °C, fingerdünn, 50–60 °C Luftstrom. Obst: 5:1. Kraut: 10:1.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Halbtrocken lagern. Folge: Lebensmittelvergiftung (Enterotoxin hitzestabil — auch Aufkochen rettet nicht).

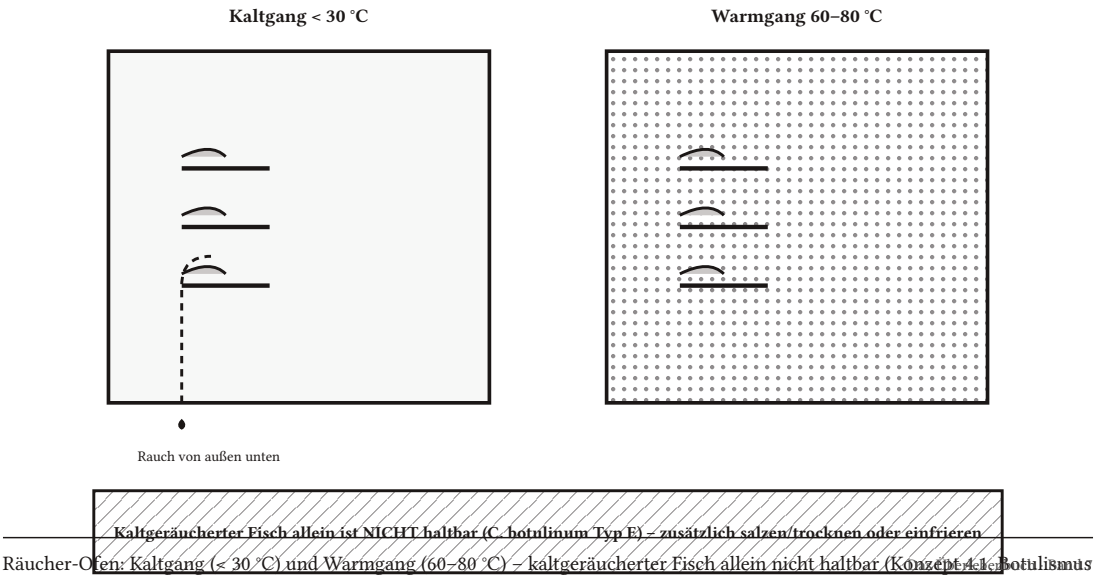
Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
4.1	Räucher-Ofen (Kalt-/Warmgang)	8	unbedenklich	8	grün	Abb. 7.3
4.2	Holz & Rauch	7	unbedenklich	9	grün	Abb. 7.4
4.3	Wurst	7	unbedenklich	7	grün	–

4.1 Räucher-Ofen (Kalt-/Warmgang)

grün · P 8 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 7.3

Abb. 7.3



Räucher-Ofen: Kaltgang (< 30 °C) und Warmgang (60–80 °C) – kaltgeräucherter Fisch allein nicht haltbar (Konzept 4.1, Botulismus Typ

Figure 3: Abb. 7.3 — Räucher-Ofen: Kaltgang (< 30 °C) und Warmgang (60–80 °C) – kaltgeräucherter Fisch allein nicht haltbar (Konzept 4.1, Botulismus Typ E).

1. Warmgang: 60–80 °C, Kern durchgaren (siehe Konzept 4.3).
2. Kaltgang: < 30 °C — *kaltgeräucherter Fisch allein ist nicht haltbar* (Botulismus Typ E, siehe Konzept 6.2k `warn-7b`): zusätzlich salzen/pökeln (siehe Konzept 5.2) oder sofort verbrauchen.

- [ ] Warmgang: Kern durchgegart
- [ ] Kaltgeräuchertes zusätzlich gesalzen oder sofort verbraucht

Querverweise: siehe Konzept 6.2k (`warn-7b`), siehe Konzept 5.2, siehe Konzept 4.3. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Räuchern konserviert durch Trocknung + antimikrobielle Rauchstoffe (Phenole, Aldehyde) + Säure. Warmgang (60–80 °C) gart durch; Kaltgang (< 30 °C) allein konserviert nicht — kaltgeräucherter Fisch ist durch C. botulinum Typ E gefährdet (siehe 6.2k, warn-7b).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Fisch: kalt + zusätzlich salzen (5.2) oder sofort essen. Fleisch: warm räuchern.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Kaltgeräuchertes als „haltbar“ lagern. Folge: Botulismus Typ E.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Warmgang: 60–80 °C, Kern durchgaren (siehe Konzept 4.3).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Kaltgang: < 30 °C — *kaltgeräucherter Fisch allein ist nicht haltbar* (Botulismus Typ E, siehe Konzept 6.2k `warn-7b`): zusätzlich salzen/pökeln (siehe Konzept 5.2) oder sofort verbrauchen.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
60–80 °C	Aldehyde) + Säure. Warmgang (60–80 °C) gart durch; Kaltgang (<
30 °C	0 °C) gart durch; Kaltgang (< 30 °C) allein konserviert nich

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Kaltgeräucherter Fisch als „haltbar“	Botulismus Typ E	4.1: zusätzlich salzen oder sofort verbrauchen

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details
Schritt 1: Warmgang: 60–80 °C, Kern durchgaren (siehe Konzept 4.3).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Kaltgang: < 30 °C — *kaltgeräucherter Fisch allein ist nicht haltbar* (Botulismus Typ E, siehe Konzept 6.2k `warn-7b`): zusätzlich salzen/pökeln (siehe Konzept 5.2) oder sofort verbrauchen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 4.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 4.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 4.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

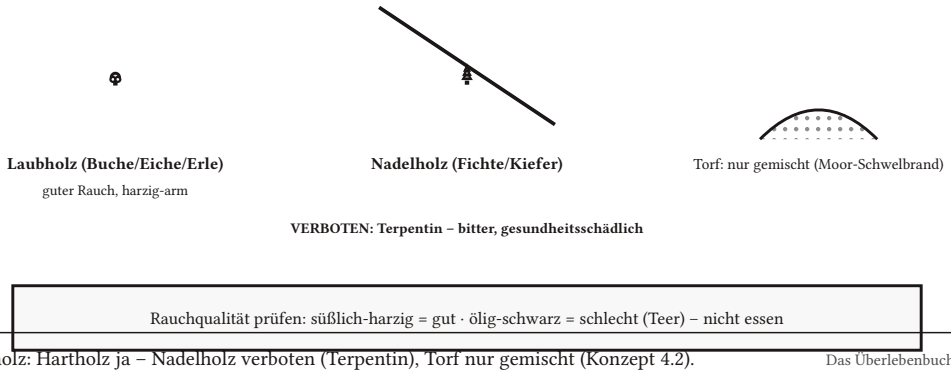
Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

4.2 Holz & Rauch

grün · P 7 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 7.4

Abb. 7.4



Räucherholz: Hartholz ja – Nadelholz verboten (Terpentin), Torf nur gemischt (Konzept 4.2). Das Überlebenbuch · Band 7

Figure 4: Abb. 7.4 — Räucherholz: Hartholz ja – Nadelholz verboten (Terpentin), Torf nur gemischt (Konzept 4.2).

Nadelholz-Verbot (Terpentin, harzig, ungenießbarer Rauch). Torf nur gemischt (siehe Konzept B3-7.2). Hartholz (Buche, Eiche) bevorzugen.

- [ ] Kein Nadelholz
- [ ] Hartholz bevorzugt

Querverweise: siehe Konzept B3-2.2, siehe Konzept B3-7.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Holzrauch enthält bei Nadelholz Terpentin/Harze — gesundheitsschädlich und geschmacklich schlecht. Hartholz (Buche, Eiche) ergibt sauberen Rauch; Torf nur gemischt (aromatisch, aber Schwelbrandgefahr B3-7.2).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Wald: Buche/Eiche. Obstholz (Apfel, Kirsche): aromatisch. Nadelholz: nie.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Nadelholz räuchern. Folge: Teerablagerungen, krebserregende PAK, ungenießbar.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 7	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Nadelholz-Verbot	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 4.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 4.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 4.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

4.3 Wurst

grün · P 7 · M unbedenklich · V 7

Kern durchgaren (Brühwurst: ≥ 71 °C Kern). Rohwurst-Haltbarkeit nur über *Salz + pH* (siehe Konzept 5.2/6.1) — ohne Messung konservativ behandeln.

- [ ] Kern ≥ 71 °C bei Brühwurst

Querverweise: siehe Konzept 5.2, siehe Konzept 6.1, siehe Konzept 6.2k.

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
71 °C	rn durchgaren** (Brühwurst: ≥ 71 °C Kern). Rohwurst-Haltbark

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 7	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Kern durchgaren	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Salz + pH	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 4.3)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 4.3)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 4.3
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Kapitel 5 — Salzen & Pökeln

Erklärung:

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Wurst wird durch Salzen + Räuchern + Trocknen haltbar; Brühwurst muss auf ≥ 71 °C Kern erhitzt werden (Keime). Rohwurst-Haltbarkeit nur über Salz + pH (messen, siehe 6.2k).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Frischwurst sofort essen. Rohwurst (Salami-artig): nur mit Rezeptur (Salz, pH, Reife).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Rohwurst ohne pH-Messung als „sicher" lagern. Folge: Botulismus/E. coli.

Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
5.1	Das Salz	7	prüfenswert	8	gelb	–
5.2	Pökeln (Lake-Ei-Test)	9	unbedenklich	9	grün	Abb. 7.5

5.1 Das Salz

gelb + WARNRAHMEN [warn-7c] · P 7 · M prüfenswert · V 8



WARNUNG — UNBEKANNTES SALZ : *Streusalz und Regeneriersalz nie in die Küche* — Ferrocyanid-Rieselhilfe und Verunreinigungen. Nur Salz *bekannter Herkunft* (Meersalz, Siedesalz, Steinsalz aus kontrollierter Quelle). Herkunft prüfen, bevor du salzt.

- [ ] Herkunft des Salzes bekannt
- [ ] Kein Streusalz/Regeneriersalz in Lebensmitteln (siehe auch Konzept B2-3.7, Tausalz-Schnee)

> **BAUSTEIN:** Salz aus der Winterstreuung ist für die Straße, nicht für den Topf.

Querverweise: siehe Konzept B2-3.7, siehe Konzept 5.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Nur Salz bekannter Herkunft ist lebensmitteltauglich: Streusalz/Regeneriersalz enthalten Ferrocyanid (Rieselhilfe) und Verunreinigungen — nie in die Küche (warn-7c). Meersalz/Siedesalz/Steinsalz aus kontrollierter Quelle ok.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Herkunft auf der Packung prüfen. Im Zweifel: kochen allein konserviert nicht gegen Salzbedarf — Salz ist essentiell (Elektrolyte).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Streusalz verwenden. Folge: Ferrocyanid-/Schwermetallvergiftung.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Streusalz in der Küche	Ferrocyanid, Verunreinigungen	5.1 `warn-7c`: Herkunft prüfen

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
bekannter Herkunft	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 5.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 5.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 5.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

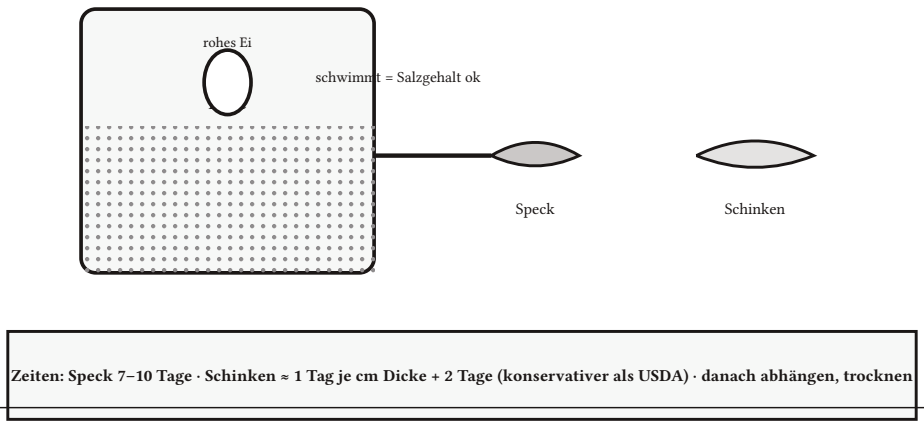
Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

5.2 Pökeln (Lake-Ei-Test)

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 7.5

Abb. 7.5



Pökeln: Lake-Ei-Test (rohes Ei schwimmt = genug Salz) – Speck 7–10 Tage, Schinken ~1 Tag/cm + 2 Tage (Konzept 5.2).

Figure 5: Abb. 7.5 — Pökeln: Lake-Ei-Test (rohes Ei schwimmt = genug Salz) – Speck 7–10 Tage, Schinken ~1 Tag/cm + 2 Tage (Konzept 5.2).

Werte : *Lake-Ei-Test* — ein *frisches rohes Ei* (legt in Süßwasser auf den Grund) *schwimmt in der fertigen Lake* (Salzgehalt ausreichend). Speck *7–10 Tage*, Schinken *~1 Tag je cm Dicke + 2 Tage* (konservativer als USDA).

1. Lake ansetzen: Salzgehalt prüfen (Ei-Test).
2. Fleisch einlegen, kühl stellen (siehe Konzept 8.1).
3. Zeiten einhalten; danach wässern und trocknen/räuchern.

- [ ] Ei-Test bestanden
- [ ] Zeiten eingehalten (Speck 7–10 T; Schinken 1 T/cm + 2 T)

Querverweise: siehe Konzept 5.1 (`warn-7c`), siehe Konzept 8.1, siehe Konzept 4.1.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Lake ansetzen: Salzgehalt prüfen (Ei-Test).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Fleisch einlegen, kühl stellen (siehe Konzept 8.1).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Zeiten einhalten; danach wässern und trocknen/räuchern.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
7–10 T	( ) Zeiten eingehalten (Speck 7–10 T; Schinken 1 T/cm + 2 T)
1 T	alten (Speck 7–10 T; Schinken 1 T/cm + 2 T)
2 T	eck 7–10 T; Schinken 1 T/cm + 2 T)

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 7	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details
Schritt 1: Lake ansetzen: Salzgehalt prüfen (Ei-Test).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Fleisch einlegen, kühl stellen (siehe Konzept 8.1).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Zeiten einhalten; danach wässern und trocknen/räuchern.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Lake-Ei-Test	siehe Glossar, Anhang D Band 1
frisches rohes Ei	siehe Glossar, Anhang D Band 1
schwimmt in der fertigen Lake	siehe Glossar, Anhang D Band 1
7–10 Tage	siehe Glossar, Anhang D Band 1
~1 Tag je cm Dicke + 2 Tage	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 5.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 5.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 5.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Kapitel 6 — Säuern, Einlegen & Einkochen

Erklärung:

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Pökeln hemmt Keime durch Wasserentzug (Salz senkt aw) und Nitrit (Umrötung, antimikrobiell). Lake-Ei-Test: frisches rohes Ei sinkt in Süßwasser, schwimmt in fertiger Lake (Salzgehalt ausreichend). Zeiten: Speck 7–10 d, Schinken ~1 d/cm + 2 d.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Kühl pökeln (8.1). Danach wässern, trocknen, räuchern (4.1).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Altes Ei verwenden (schwimmt auch in Süßwasser) oder Zeiten kürzen. Folge: zu wenig Salz — Keime wachsen; oder zu salzig.

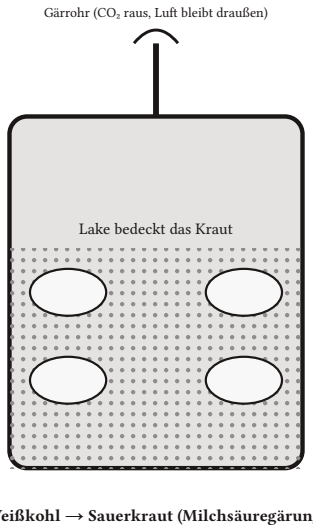
Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
6.1	Kraut-Fass (Milchsäure/Lake)	9	unbedenklich	9	grün	Abb. 7.6
6.2k	Einkochen, Öl & Essig	7	prüfenswert	8	grün	Abb. 7.7
6.3	Essig selbst gebraut	8	unbedenklich	8	grün	–

6.1 Kraut-Fass (Milchsäure/Lake)

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 7.6

Abb. 7.6



Kraut-Fass: Kraut einsalzen, Lake auffüllen, Gärrohr – Milchsäure konserviert (Konzept 6.1).

Figure 6: Abb. 7.6 — Kraut-Fass: Kraut einsalzen, Lake auffüllen, Gärrohr – Milchsäure konserviert (Konzept 6.1).

1. Kraut hobeln, salzen (siehe Konzept 5.1), stampfen bis Lake austritt.
2. Luftdicht ins Fass drücken, beschweren (Stein), Deckel mit Wasserbund.
3. Milchsäuregärung bei 15–20 °C, 2–4 Wochen.

- [ ] Luftdicht vergoren
- [ ] 2–4 Wochen gereift

Querverweise: siehe Konzept 5.1, siehe Konzept 8.1. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Milchsäuregärung (Sauerkraut): Salz entzieht Wasser, Milchsäurebakterien produzieren Säure (pH sinkt < 4,0) — Fremdkeime werden gehemmt. Luftdicht (Wasserbund), 15–20 °C, 2–4 Wochen.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Kraut hobeln, salzen, stampfen bis Lake austritt, luftdicht ins Fass, beschweren.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Nicht luftdicht oder zu warm. Folge: Schimmel/Fäulnis statt Gärung; Schimmel → wegwerfen (8.2).

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Kraut hobeln, salzen (siehe Konzept 5.1), stampfen bis Lake austritt.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Luftdicht ins Fass drücken, beschweren (Stein), Deckel mit Wasserbund.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Milchsäuregärung bei 15–20 °C, 2–4 Wochen.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
15–20 °C	emmt. Luftdicht (Wasserbund), 15–20 °C, 2–4 Wochen.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 7	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details
Schritt 1: Kraut hobeln, salzen (siehe Konzept 5.1), stampfen bis Lake austritt.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Luftdicht ins Fass drücken, beschweren (Stein), Deckel mit Wasserbund.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Milchsäuregärung bei 15–20 °C, 2–4 Wochen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 6.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 6.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 6.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

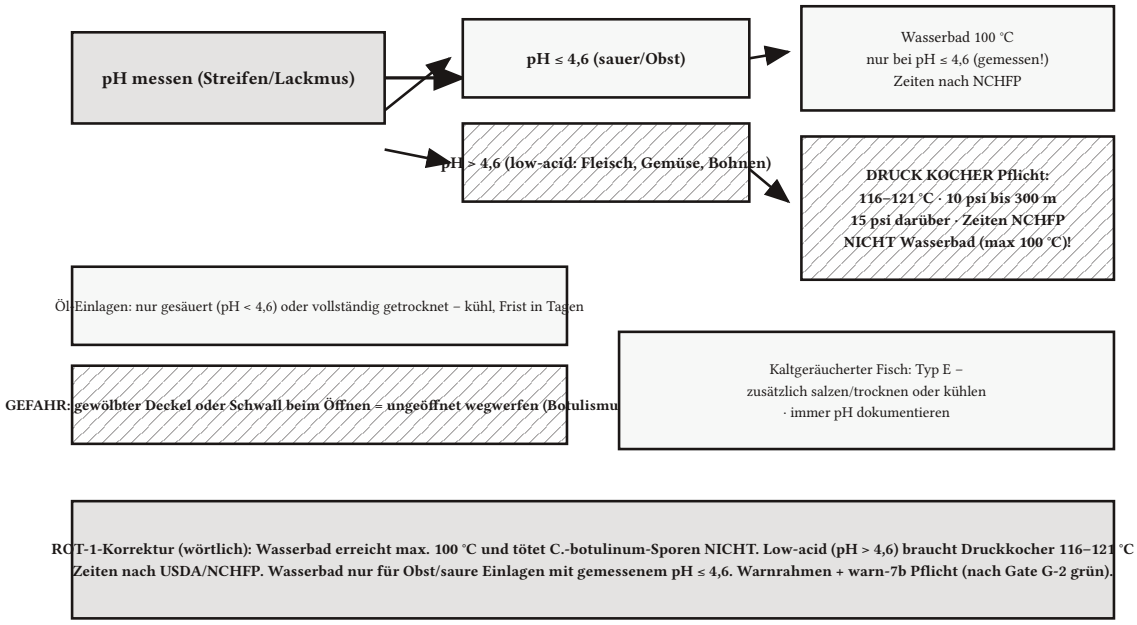
Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

6.2k Einkochen, Öl & Essig

* · grün + *WARNRAHMEN [warn-7b]** · P 7 · M prüfenswert · V 8 · Abb. 7.7

Abb. 7.7



Einkochen korrigiert (ROT-1/Gate G-2, warn-7b): pH messen – Wasserbad nur pH ≤ 4,6, low-acid nur Druckkocher 116–121 °C (Konzept 6.2k, NCHFP).

Figure 7: Abb. 7.7 — Einkochen korrigiert : pH messen – Wasserbad nur pH ≤ 4,6, low-acid nur Druckkocher 116–121 °C (Konzept 6.2k, NCHFP).



WARNUNG — BOTULISMUS : Sporen von *C. botulinum* überleben stundenlanges Kochen; Wasserbad (max. 100 °C) tötet sie *nicht*. Low-acid food braucht den *Druckkocher 116–121 °C. Gewölbte Deckel, Schwall beim Öffnen, Fremdgeruch, Schimmel → Glas ungeöffnet wegwerfen — nie probieren, nicht an Tiere verfüttern* (Vorkochen macht ein sporibelastetes Glas nicht sicher).

> „Einkochen von Fleisch, Geflügel, Fisch und Gemüse (pH > 4,6) gelingt nur im *Druckkocher bei 116–121 °C* (10 psi bis 300 m, darüber 15 psi) mit den Zeiten nach USDA/NCHFP (z. B. Fleisch: Pintsglas 75 min, Quartglas 90 min bei 10 psi). Ein Wasserbad (max. 100 °C) tötet die Sporen von *C. botulinum* nicht — es ist nur für Obst und sauer Eingelegtes (pH ≤ 4,6, gemessen) zulässig. pH mit Indikatorpapier messen; ohne Messung konservativ Druckkocher wählen. Kräuter/Knoblauch in Öl nur mit Säuerung auf pH < 4,6 oder vollständig getrocknet, kühl lagern, innerhalb weniger Tage verbrauchen. Gewölbte Deckel, Schwall oder Fremdgeruch: Glas ungeöffnet wegwerfen — nie probieren.“ *Umrechnung:* 1 psi ≈ 0,069 bar → *10 psi ≈ 0,7 bar* (bis 300 m Höhe), *15 psi ≈ 1,0 bar* (über 300 m). US-Pintsglas ≈ *0,5 l*, US-Quartglas ≈ *1 l. Einkoch-Zeiten inline (NCHFP-Richtwerte, low-acid pH > 4,6, 10 psi ≈ 0,7 bar, bis 300 m):*

Ware (low-acid)	0,5-l-Glas	1-l-Glas
Fleisch (Rind, Schwein, Lamm), roh gepackt	75 min	90 min
Geflügel, ohne Knochen	65 min	75 min
Fisch	75 min	100 min
Gemüse, Stückware (Bohnen, Möhren, Erbsen, Mais)	30 min	35 min
Gemüse, dicht gepackt (ganze Karotten, Kürbisstücke)	längere Zeit wählen	*mindestens 55 min*

Ware (low-acid)	0,5-l-Glas	1-l-Glas
Eintopf / Gerichte mit Fleisch oder Fisch	75 min	90 min

Über 300 m Höhe (15 psi ≈ 1,0 bar): Zeiten um ca. 15–20 % kürzen (Fleisch: 0,5 l = 60 min, 1 l = 75 min). *Im Zweifel die längeren 10-psi-Zeiten wählen* — länger schadet nicht, zu kurz tötet Sporen nicht. Ohne Manometer: 10-psi-Stufe nehmen und Zeiten nicht kürzen. Umsetzung als Schritte:

1. pH des Einlegeguts mit Indikatorpapier messen; *ohne Messung konservativ als low-acid (pH > 4,6) behandeln.*
2. Low-acid (Fleisch, Geflügel, Fisch, Gemüse): *nur Druckkocher 116–121 °C*, 10 psi bis 300 m Höhe, darüber 15 psi, Zeiten nach NCHFP (Fleisch: Pintsglas 75 min / Quartglas 90 min bei 10 psi).
3. Wasserbad (max. 100 °C): *nur Obst und sauer Eingelegtes (pH ≤ 4,6, gemessen).*
4. Öl-Einlagen (Kräuter, Knoblauch, Chili): nur *gesäuert auf pH < 4,6* (Citronensäure) oder *vollständig getrocknete* Zutaten; kühl lagern; *Frist in Tagen*, nicht monatelang haltbar.
5. Kaltgeräucherter Fisch: allein nicht haltbar (Typ E) — siehe Konzept 4.1.
6. Gläser kontrollieren: gewölbter Deckel/Schwall/Fremdgeruch/Schimmel ⟶ *ungeöffnet wegwerfen.*

- [ ] pH gemessen (Indikatorpapier) oder konservativ Druckkocher
- [ ] Druckkocher 116–121 °C, psi nach Höhenlage, NCHFP-Zeiten
- [ ] Wasserbad nur pH ≤ 4,6
- [ ] Öl nur gesäuert/getrocknet, kühl, Frist in Tagen
- [ ] Gewölbte Deckel ungeöffnet weggeworfen

> **BAUSTEIN:** Was sauer ist, darf ins Wasserbad. Was nicht sauer ist, braucht den Druckkocher. Alles andere ist Russisch Roulette mit Gläsern.

Querverweise: siehe Konzept 4.1 (Räucherfisch), siehe Konzept 6.1, siehe Konzept 6.3, siehe Konzept B8-3.3, Öl-Auszüge nur gesäuert, siehe Konzept B5-6.2, `warn-5`-Kontext, Anhang A (Einkoch-Protokoll Druckkocher, NCHFP-Zeiten). *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* C. botulinum-Sporen überleben 100 °C stundenlang ($D_{121} \approx 0{,}1$–$0{,}25$ min; „botulinum cook“ $F_0 \approx 2{,}5$–3 min bei 121,1 °C). Low-acid (pH > 4,6) braucht deshalb den Druckkocher bei 116–121 °C (10 psi ≈ 0,7 bar bis 300 m, 15 psi ≈ 1,0 bar darüber), Zeiten inline in der Tabelle (NCHFP). Wasserbad nur für high-acid (pH ≤ 4,6, gemessen). Öl-Einlagen (Knoblauch/Kräuter) nur gesäuert pH < 4,6 oder getrocknet, kühl, Frist in Tagen. Kaltgeräucherter Fisch: Typ E. Gewölbter Deckel/Schwall/Fremdgeruch: Glas ungeöffnet wegwerfen — Toxin hitzelabil, Sporen nicht; Vorkochen macht es nicht sicher (warn-7b).
- *Situationsvarianten (wann welche):* pH mit Indikatorpapier messen; ohne Messung konservativ Druckkocher. Höhenlage von der Karte. Im Zweifel längere Zeit (10-psi-Werte). Stadt: 0,5-l/1-l-Gläser (Pint/Quart) sind die üblichen Größen.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Fleisch 1,5 h im Wasserbad. Folge: tödliche Botulismus-Vergiftung — das war, gestrichen.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	pH des Einlegeguts mit Indikatorpapier messen; *ohne Messung konservativ als low-acid (pH > 4,6) behandeln.*	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Low-acid (Fleisch, Geflügel, Fisch, Gemüse): *nur Druckkocher 116–121 °C*, 10 psi bis 300 m Höhe, darüber 15 psi, Zeiten nach NCHFP (Fleisch: Pintsglas 75 min / Quartglas 90 min bei 10 psi).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Wasserbad (max. 100 °C): *nur Obst und sauer Eingelegtes (pH ≤ 4,6, gemessen).*	[ ] erledigt [ ] geprüft
4	Öl-Einlagen (Kräuter, Knoblauch, Chili): nur *gesäuert auf pH < 4,6* (Citronensäure) oder *vollständig getrocknete* Zutaten; kühl lagern; *Frist in Tagen*, nicht monatelang haltbar.	[ ] erledigt [ ] geprüft
5	Kaltgeräucherter Fisch: allein nicht haltbar (Typ E) — siehe Konzept 4.1.	[ ] erledigt [ ] geprüft
6	Gläser kontrollieren: gewölbter Deckel/Schwall/Fremdgeruch/ Schimmel ⟶ *ungeöffnet wegwerfen.*	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
100 °C	anges Kochen; Wasserbad (max. 100 °C) tötet sie *nicht*. Lo
116–121 °C	ood braucht den *Druckkocher 116–121 °C*. **Gewölbte Deckel, Sc
10 psi	Druckkocher bei 116–121 °C** (10 psi bis 300 m, darüber 15 ps
300 m	bei 116–121 °C** (10 psi bis 300 m, darüber 15 psi) mit den
15 psi	** (10 psi bis 300 m, darüber 15 psi) mit den Zeiten nach USD
75 min	HFP (z. B. Fleisch: Pintsglas 75 min, Quartglas 90 min bei 10
90 min	: Pintsglas 75 min, Quartglas 90 min bei 10 psi). Ein Wasserb
1 psi	*Umrechnung:* 1 psi ≈ 0,069 bar ⟶ **10 psi ≈
0,069 bar	*Umrechnung:* 1 psi ≈ 0,069 bar ⟶ *10 psi ≈ 0,7 bar* (
0,7 bar	psi ≈ 0,069 bar ⟶ *10 psi ≈ 0,7 bar* (bis 300 m Höhe), **15
1,0 bar	(bis 300 m Höhe), *15 psi ≈ 1,0 bar* (über 300 m). US-Pints
0,5 l	über 300 m). US-Pintsglas ≈ *0,5 l*, US-Quartglas ≈ **1 l*
1 l	≈ *0,5 l*, US-Quartglas ≈ *1 l*.
65 min	Geflügel, ohne Knochen | 65 min | 75 min
100 min	Fisch | 75 min | 100 min
30 min	hnen, Möhren, Erbsen, Mais) | 30 min | 35 min
35 min	ren, Erbsen, Mais) | 30 min | 35 min
55 min	re Zeit wählen | *mindestens 55 min*
60 min	20 % kürzen (Fleisch: 0,5 l = 60 min, 1 l = 75 min). **Im Zwe
15–20 %	i ≈ 1,0 bar):** Zeiten um ca. 15–20 % kürzen (Fleisch: 0,5 l =

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Fleisch 1,5 h im Wasserbad eingekocht	Botulismus-Sporen überleben	6.2k `warn-7b`: Druckkocher 116–121 °C Pflicht
pH nicht gemessen	low-acid falsch eingeschätzt	6.2k: messen oder konservativ Druckkocher
Knoblauch/Kräuter in Öl, ungesäuert	Botulismus-Falle	6.2k: pH < 4,6 oder getrocknet, Frist in Tagen
Gewölbten Deckel probiert	Vergiftung	6.2k `warn-7b`: ungeöffnet wegwerfen

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: pH des Einlegeguts mit Indikatorpapier messen; *ohne Messung konservativ als low-acid (pH > 4,6) behandeln.*

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Low-acid (Fleisch, Geflügel, Fisch, Gemüse): *nur Druckkocher 116–121 °C*, 10 psi bis 300 m Höhe, darüber 15 psi, Zeiten nach NCHFP (Fleisch: Pintsglas 75 min / Quartglas 90 min bei 10 psi).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Wasserbad (max. 100 °C): *nur Obst und sauer Eingelegtes (pH ≤ 4,6, gemessen).*

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 4: Öl-Einlagen (Kräuter, Knoblauch, Chili): nur *gesäuert auf pH < 4,6* (Citronensäure) oder *vollständig getrocknete* Zutaten; kühl lagern; *Frist in Tagen*, nicht monatelang haltbar.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 5: Kaltgeräucherter Fisch: allein nicht haltbar (Typ E) — siehe Konzept 4.1.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 6: Gläser kontrollieren: gewölbter Deckel/Schwall/Fremdgeruch/Schimmel → *ungeöffnet wegwerfen.*

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
WARNRAHMEN [warn-7b] — BOTULISMUS :	siehe Glossar, Anhang D Band 1
nicht	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Druckkocher 116–121 °C	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Druckkocher bei 116–121 °C	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Umrechnung:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
10 psi ≈ 0,7 bar	siehe Glossar, Anhang D Band 1
15 psi ≈ 1,0 bar	siehe Glossar, Anhang D Band 1
0,5 l	siehe Glossar, Anhang D Band 1
1 l	siehe Glossar, Anhang D Band 1
mindestens 55 min	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Über 300 m Höhe (15 psi ≈ 1,0 bar):	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 6.2k)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 6.2k)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 6.2k
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

6.3 Essig selbst gebraut

grün · P 8 · M unbedenklich · V 8

1. Ansatz: Obst-/Weinreste + Wasser + Zucker, Ansatzgefäß mit Tuch abdecken.
2. 2–4 Wochen stehen lassen, täglich umrühren.
3. Abseihen, in Flaschen füllen — pH messen (siehe Konzept 6.2k, Ziel < 4,6 für Einlagen).

- [ ] pH des fertigen Essigs gemessen (< 4,6)

Querverweise: siehe Konzept 6.2k.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Ansatz: Obst-/Weinreste + Wasser + Zucker, Ansatzgefäß mit Tuch abdecken.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	2–4 Wochen stehen lassen, täglich umrühren.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Abseihen, in Flaschen füllen — pH messen (siehe Konzept 6.2k, Ziel < 4,6 für Einlagen).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 7	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details
Schritt 1: Ansatz: Obst-/Weinreste + Wasser + Zucker, Ansatzgefäß mit Tuch abdecken.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: 2–4 Wochen stehen lassen, täglich umrühren.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Abseihen, in Flaschen füllen — pH messen (siehe Konzept 6.2k, Ziel < 4,6 für Einlagen).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 6.3)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 6.3)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 6.3
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Kapitel 7 — Fett, Seife & Leder

Erklärung:

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Essig (Essigsäuregärung aus Alkohol) konserviert durch pH < 4,6; selbst gebraut: Obst-/Weinreste + Wasser + Zucker, 2–4 Wochen, dann abseihen. Fertigen pH messen (Indikatorpapier) — Ziel < 4,6 für Einlagen (siehe 6.2k).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Ansatzgefäß mit Tuch abdecken (Essigfliegen meiden), täglich umrühren.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* pH nicht prüfen. Folge: „Essig“ mit pH > 4,6 konserviert nicht — als Einlage gefährlich (6.2k).

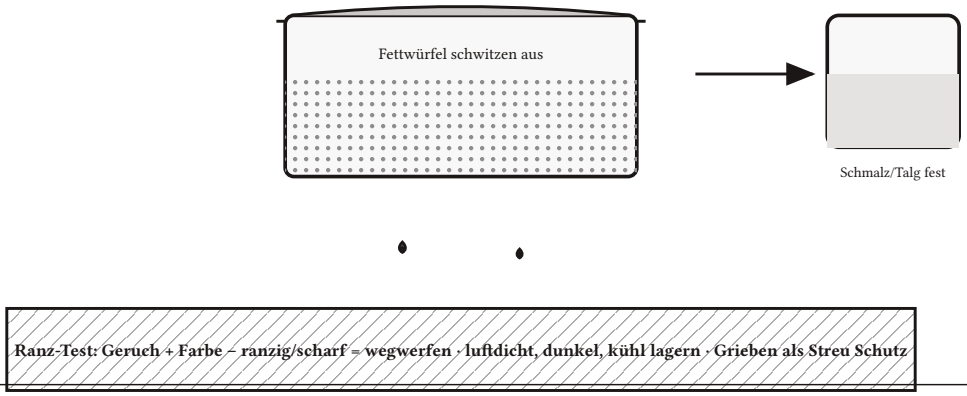
Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
7.1	Schmalz & Talg	9	unbedenklich	9	grün	Abb. 7.8
7.2	Seife aus Resten	6	unbedenklich	8	grün	Abb. 7.9
7.3	Gerben (Lohe/Eichenrinde)	7	unbedenklich	7	grün	–

7.1 Schmalz & Talg

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 7.8

Abb. 7.8



Schmalz & Talg: Fett auslassen, sieben, kühl stellen – Ranz-Warnung (Konzept 7.1). Das Überlebenbuch · Band 7

Figure 8: Abb. 7.8 — Schmalz & Talg: Fett auslassen, sieben, kühl stellen – Ranz-Warnung (Konzept 7.1).

1. Fett schmelzen bei niedriger Hitze, durchseihen.
2. In Gläser füllen, luftdicht, kühl und dunkel lagern (siehe Konzept 8.1).
3. *Ranz-Warnung:* streng riechendes Fett wegwerfen.

- [ ] Luftdicht, kühl, dunkel
- [ ] Ranz-Geruch → wegwerfen

Querverweise: siehe Konzept 8.1, siehe Konzept 8.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Schmalz/Talg entstehen durch Ausschmelzen von Fett bei niedriger Hitze (Wasser verdampft, Fett bleibt); durchseihen entfernt Grieben. Ranziges Fett (Oxidation durch Licht/Luft) wegwerfen — gesundheitsschädlich.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Luftdicht, kühl, dunkel (8.1) lagern. Gläser mit festem Deckel.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Offen warm lagern. Folge: Ranz — Durchfall, übler Geschmack.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Fett schmelzen bei niedriger Hitze, durchseihen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	In Gläser füllen, luftdicht, kühl und dunkel lagern (siehe Konzept 8.1).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	*Ranz-Warnung:* streng riechendes Fett wegwerfen.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 7	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details
Schritt 1: Fett schmelzen bei niedriger Hitze, durchseihen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: In Gläser füllen, luftdicht, kühl und dunkel lagern (siehe Konzept 8.1).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: *Ranz-Warnung:* streng riechendes Fett wegwerfen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 7.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 7.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 7.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

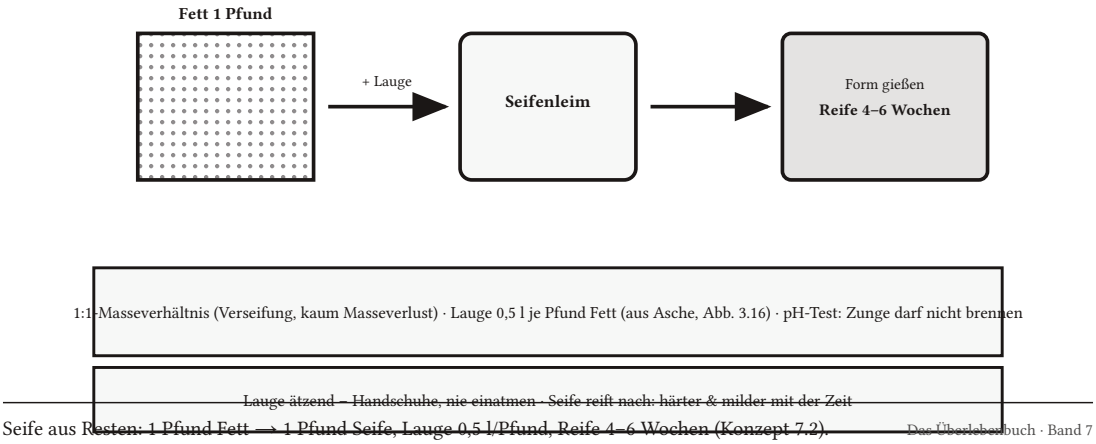
Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

7.2 Seife aus Resten

grün · P 6 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 7.9

Abb. 7.9



Seife aus Resten: 1 Pfund Fett → 1 Pfund Seife, Lauge 0,5 l/Pfund, Reife 4–6 Wochen (Konzept 7.2).

Figure 9: Abb. 7.9 — Seife aus Resten: 1 Pfund Fett → 1 Pfund Seife, Lauge 0,5 l/Pfund, Reife 4–6 Wochen (Konzept 7.2).

Werte : *~1 Pfund (= 500 g) Fett → ~500 g Seife*; Lauge *0,5 l pro Pfund (500 g) Fett*; *Reife 4–6 Wochen.*

1. Lauge aus Asche herstellen (siehe B3-8.2: 2 Hände Asche/10 l Wasser).
2. Fett erhitzen, Lauge zugeben, rühren bis *„Spur ziehen“* — die Masse hinterlässt auf dem Löffel eine sichtbare dickflüssige Bahn.
3. In Form gießen, 4–6 Wochen reifen lassen.

- [ ] Verhältnis 1:1, Lauge 0,5 l/Pfund
- [ ] Reife 4–6 Wochen

> **BAUSTEIN:** Seife braucht sechs Wochen Geduld und kein Parfüm.

Querverweise: siehe Konzept B3-8.2, siehe Konzept 8.1. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Verseifung: Fett + Lauge (NaOH/KOH aus Asche, B3-8.2) → Seife + Glycerin; Masse bleibt ~ gleich (1 Pfund = 500 g Fett → ~500 g Seife). „Spur ziehen“: die Masse hinterlässt auf dem Löffel eine dickflüssige Bahn. Reife 4–6 Wochen (restliche Lauge neutralisiert sich).
- *Situationsvarianten (wann welche):* In Form gießen, reifen lassen. Zu viel Lauge: Seife brennt auf der Haut.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Frische Seife benutzen. Folge: Hautreizung (freie Lauge).

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Lauge aus Asche herstellen (siehe B3-8.2: 2 Hände Asche/10 l Wasser).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Fett erhitzen, Lauge zugeben, rühren bis *„Spur ziehen“* — die Masse hinterlässt auf dem Löffel eine sichtbare dickflüssige Bahn.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	In Form gießen, 4–6 Wochen reifen lassen.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
500 g	Werte : *~1 Pfund (= 500 g) Fett ⟶ ~500 g Seife*;
0,5 l	ett ⟶ ~500 g Seife*; Lauge* 0,5 l pro Pfund (500 g) Fett**

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 7	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details
Schritt 1: Lauge aus Asche herstellen (siehe B3-8.2: 2 Hände Asche/10 l Wasser).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Fett erhitzen, Lauge zugeben, rühren bis *„Spur ziehen“* — die Masse hinterlässt auf dem Löffel eine sichtbare dickflüssige Bahn.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: In Form gießen, 4–6 Wochen reifen lassen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
~1 Pfund (= 500 g) Fett ⟶ ~500 g Seife	siehe Glossar, Anhang D Band 1
0,5 l pro Pfund (500 g) Fett	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Reife 4–6 Wochen	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 7.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 7.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 7.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

7.3 Gerben (Lohe/Eichenrinde)

grün · P 7 · M unbedenklich · V 7

1. Fell häuten, salzen (siehe Konzept 5.2), trocknen.
2. Lohbrühe aus Eichenrinde/Kastanienschalen kochen.
3. Fell 1–2 Wochen in der Brühe bewegen.
4. *Schnittprobe: braun = durchgegerbt.* Dann fetten (siehe Konzept 7.1) und weichklopfen.

- [ ] Schnittprobe braun

Querverweise: siehe Konzept B6-9.3, siehe Konzept 7.1, siehe Konzept B9-7.3, Lederpflege/Fett.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Fell häuten, salzen (siehe Konzept 5.2), trocknen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Lohbrühe aus Eichenrinde/Kastanienschalen kochen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Fell 1–2 Wochen in der Brühe bewegen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
4	*Schnittprobe: braun = durchgegerbt.* Dann fetten (siehe Konzept 7.1) und weichklopfen.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 7	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details
Schritt 1: Fell häuten, salzen (siehe Konzept 5.2), trocknen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Lohbrühe aus Eichenrinde/Kastanienschalen kochen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Fell 1–2 Wochen in der Brühe bewegen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 4: *Schnittprobe: braun = durchgegerbt.* Dann fetten (siehe Konzept 7.1) und weichklopfen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 7.3)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 7.3)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 7.3
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Kapitel 8 — Die Kammer

Erklärung:

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Gerben macht Haut haltbar: Lohgerbung (Eichenrinde/Tannine) vernetzt die Kollagenfasern — das Leder fault nicht mehr. Schnittprobe: durchgegerbt = innen braun. Danach fetten (7.1) und weichklopfen.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Fell erst salzen (5.2) und trocknen, dann 1–2 Wochen in der Lohbrühe bewegen.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Ungebeiztes/unbehandeltes Fell lagern. Folge: Fäulnis, Haarausfall — Leder verloren.

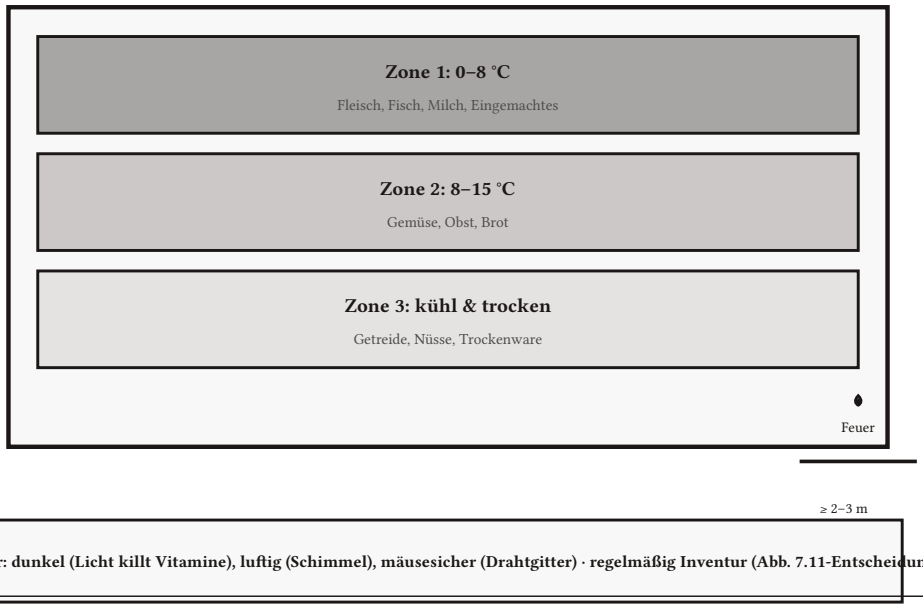
Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
8.1	Die kalte Kammer (Zonen)	9	unbedenklich	9	grün	Abb. 7.10
8.2	Gäste & Verderb-Atlas	8	unbedenklich	9	grün	Abb. 7.11

8.1 Die kalte Kammer (Zonen)

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 7.10

Abb. 7.10



Die kalte Kammer: Zonen kühl (0–8 °C), trocken, dunkel, luftig – Abstände zum Feuer wie B3 (Konzept 8.1). Das Überlebenbuch · Band 7

Figure 10: Abb. 7.10 — Die kalte Kammer: Zonen kühl (0–8 °C), trocken, dunkel, luftig – Abstände zum Feuer wie B3 (Konzept 8.1).

Zonen konsistent mit Feuer-Abständen Band 3 (siehe Konzept B3-1.2).

Zone	Inhalt	Temperatur
Kühlzone (erdberührt, schattig)	Fleisch, Fisch, Milch, Fett	< 10 °C
Trocken- und Dunkelzone	Getreide, Dörrware, Konserven	kühl, trocken, dunkel
Warme Zone (nicht beheizt)	Obst, Gemüse, Brot	Keller-Temperatur

Stadt / Land: Land = erdberührter Keller/Grube. *Stadt (Wohnung):* kühlster Schrank oder Abstellraum am Treppenhaus, *nie über der Heizung*, nie in der Sonne; Temperatur mit Thermometer prüfen (Ziel < 10 °C in der Kühlzone, siehe B8-8.1); bei Stromausfall in der Wohnung bleibt der Treppenhaus-Schrank der kühlste Ort.

- [ ] Zonen klar getrennt
- [ ] Temperatur regelmäßig geprüft (siehe Konzept B1-7.4)

Querverweise: siehe Konzept B3-1.2, siehe Konzept 8.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Die Kammer trennt Zonen nach Temperatur: Kühlzone < 10 °C (erdberührt, schattig), Trocken-/Dunkelzone, Keller-Temperatur. Feinde (2.1) werden so getrennt abgewehrt. Feuer-Abstände wie B3-1.2.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Land: Erdkeller/Grube. Stadt: kühlster Schrank am Treppenhaus, nie über Heizung/Sonne; Temperatur mit Thermometer prüfen (B8-8.1).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Alles in einen Raum. Folge: Wärme ⟶ schneller Verderb; Gäste (Mäuse) ⟶ Totalverlust.

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
10 °C	eisch, Fisch, Milch, Fett | < 10 °C

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 7	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Stadt / Land:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Stadt (Wohnung):	siehe Glossar, Anhang D Band 1
nie über der Heizung	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 8.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 8.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 8.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

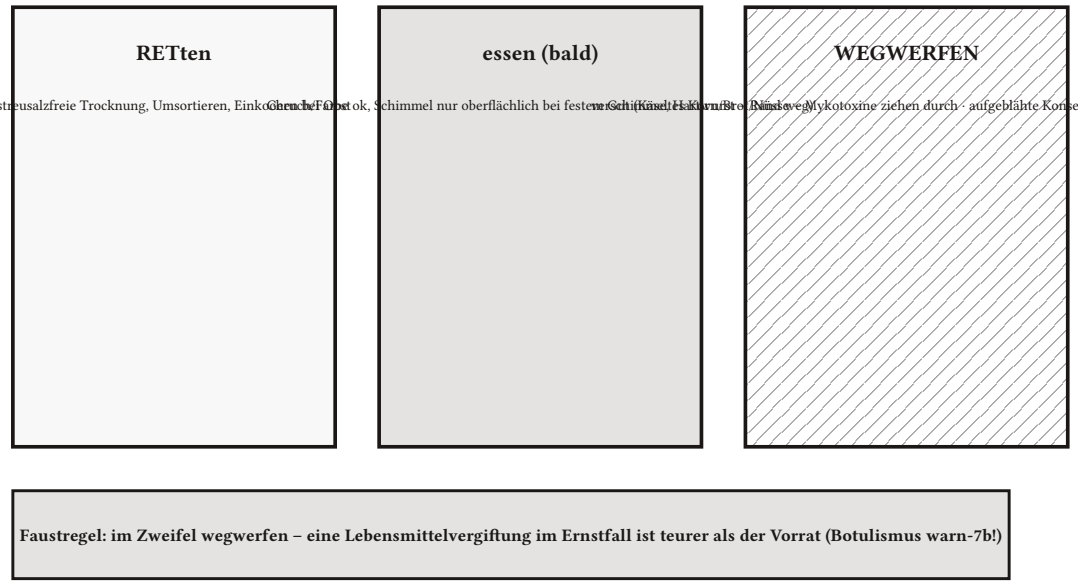
Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

8.2 Gäste & Verderb-Atlas

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 7.11

Abb. 7.11



Verderb-Atlas: retten / essen / wegwerfen – verschimmeltes Korn, Brot, Nüsse NIEMALS retten (Mykotoxine penetrieren) (Konzept 8.2)

Figure 11: Abb. 7.11 — Verderb-Atlas: retten / essen / wegwerfen – verschimmeltes Korn, Brot, Nüsse NIEMALS retten (Mykotoxine penetrieren) (Konzept 8.2).

Entscheidungstabelle: retten / essen / wegwerfen.

Mykotoxine : Verschimmeltes *Korn, Brot und Nüsse nie retten* — Mykotoxine penetrieren das ganze Stück. Schimmel auf harter Ware (Käse, feste Wurst): Rand großzügig wegschneiden, Rest prüfen. Weichware mit Schimmel: ganz wegwerfen.

- [ ] Atlas bekannt
- [ ] Schimmel-Regel: Korn/Brot/Nüsse ganz weg

Querverweise: siehe Konzept 3.2 (`warn-7a`), siehe Konzept 2.3.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Schimmel an Dörrware/Nüssen „weggeschnitten“	Mykotoxine penetrieren	3.2/8.2: ganz wegwerfen

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Mykotoxine :	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Korn, Brot und Nüsse nie retten	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 8.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 8.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 8.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Kapitel 9 — Winter-Speicher

Erklärung:

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Verderb-Atlas: retten (festes, nur Rand betroffen) / essen (sofort) / wegwerfen. Mykotoxine (Schimmelpilzgifte) penetrieren das ganze Lebensmittel — verschimmeltes Korn/Brot/Nüsse nie retten. Weichware mit Schimmel: ganz weg.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Harte Ware (Käse, feste Wurst): Rand großzügig (2 cm) wegschneiden, Rest ok. Weich: weg.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Schimmel „abschneiden“ bei Brot/Nüssen. Folge: Mykotoxin-Vergiftung (Leber, krebserregend).

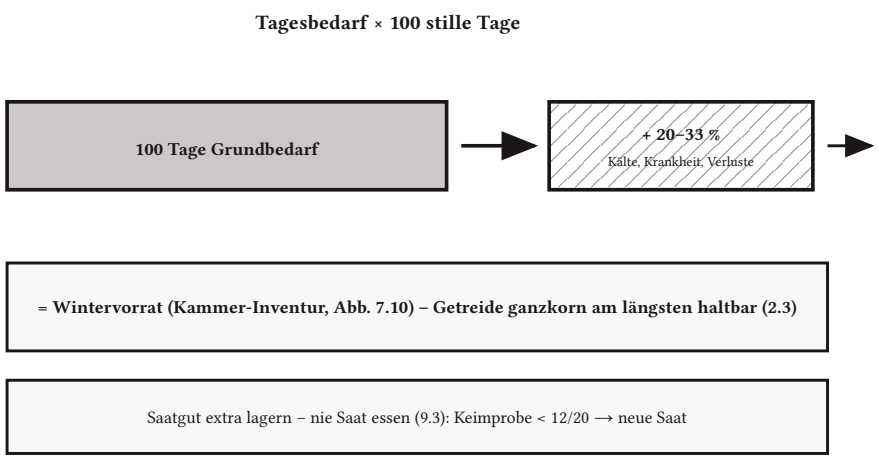
Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
9.1	Winter-Rechnung	9	unbedenklich	9	grün	Abb. 7.12
9.2	Vorrat & Schwelle	8	unbedenklich	10	grün	–
9.3	Die Saat	9	unbedenklich	9	grün	–

9.1 Winter-Rechnung

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 7.12

Abb. 7.12



Winter-Rechnung: 100 stille Tage + 20–33 % Zugabe auf den Tagesbedarf (Konzept 9.1). Das Überlebenbuch · Band 7

Figure 12: Abb. 7.12 — Winter-Rechnung: 100 stille Tage + 20–33 % Zugabe auf den Tagesbedarf (Konzept 9.1).

100 stille Tage + 20–33 % Zugabe.

1. Tage × Personen × Tagesbedarf (siehe Konzept B2-2.1 für Wasser; Kalorien analog) rechnen.
2. 20–33 % Zugabe für Krankheit, Mehrverbrauch, Verluste.
3. Gegen Vorrat rechnen (siehe Konzept B2-8.1).

- [ ] 100 Tage + Zugabe gerechnet

Querverweise: siehe Konzept B2-2.1, siehe Konzept 1.2, siehe Konzept 9.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Winter-Rechnung: 100 stille Tage + 20–33 % Zugabe (Krankheit, Mehrverbrauch, Verluste). Rechne gegen Vorrat (B2-8.1 Wasser analog).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Ration im Herbst im Rat festsetzen (B10-8.3) — nicht erst im Frühjahr.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Erst im Januar rechnen. Folge: Vorrat reicht nicht bis zur neuen Ernte — Hunger.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Tage × Personen × Tagesbedarf (siehe Konzept B2-2.1 für Wasser; Kalorien analog) rechnen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	20–33 % Zugabe für Krankheit, Mehrverbrauch, Verluste.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Gegen Vorrat rechnen (siehe Konzept B2-8.1).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
20–33 %	*100 stille Tage + 20–33 % Zugabe.*

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 7	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Tage × Personen × Tagesbedarf (siehe Konzept B2-2.1 für Wasser; Kalorien analog) rechnen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: 20–33 % Zugabe für Krankheit, Mehrverbrauch, Verluste.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Gegen Vorrat rechnen (siehe Konzept B2-8.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
100 stille Tage + 20–33 % Zugabe.	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 9.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 9.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 9.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

9.2 Vorrat & Schwelle

grün · P 8 · M unbedenklich · V 10

Konsistent mit Konzept B6-9.x (Band 6): Der Fang/Wildertrag geht zuerst in die Schwelle (Tageskreis, siehe Konzept 1.2), dann in den Winter-Speicher. *Querverweise:* siehe Konzept B6-9.1, siehe Konzept 1.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Die Schwelle verbindet Jagd/Fang (B6-9.x) mit dem Vorrat: Tageskreis zuerst (1.2), Überschuss in den Winter-Speicher (9.1). So bleibt nichts liegen (Fäulnis, Aasfresser).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Nach jedem Fang/Ertrag: sofort verarbeiten (B6-9.1, Kapitel 3–6).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Fang liegen lassen „bis morgen“. Folge: Verderb, Diebstahl durch Tiere.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 7	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 9.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 9.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 9.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

9.3 Die Saat

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9

1. Keimprobe (siehe Konzept B5-8.3): *< 30 von 50 gekeimt (60 %) ⟶ neue Saat.*
2. *Nie Saatgut essen* — auch nicht in der Not.

- [ ] Keimprobe bestanden (≥ 12/20)
- [ ] Saat getrennt gelagert, nie verzehrt

Querverweise: siehe Konzept B5-8.3, siehe Konzept 8.1.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Keimprobe (siehe Konzept B5-8.3): *< 30 von 50 gekeimt (60 %) → neue Saat.*	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	*Nie Saatgut essen* — auch nicht in der Not.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Saatgut gegessen	keine Aussaat mehr	9.3: nie Saat essen

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details
Schritt 1: Keimprobe (siehe Konzept B5-8.3): *< 30 von 50 gekeimt (60 %) ⟶ neue Saat.*

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: *Nie Saatgut essen* — auch nicht in der Not.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 9.3)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 9.3)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 9.3
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Anhang A — Kopiervorlagen (Band 7)

A1 Kammer-Inventar

Kopiervorlage zu Konzept 8.1 — Zone / Inhalt / Menge / Haltbarkeit / Kontrolldatum.

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4

A2 Dörr-Brechprobe

Kopiervorlage zu Konzept 3.2 — Datum / Ware / Preheat 71 °C Kern (ja/nein, gemessen) / Brechprobe (bricht spröde?) / Schimmel (wegwerfen).

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4

A3 Einkoch-Protokoll Druckkocher

Kopiervorlage zu Konzept 6.2k — Datum / Ware / pH gemessen / Gerät (Druckkocher) / °C (116–121) / psi (10 bis 300 m, sonst 15) / Zeit nach NCHFP / Deckel beim Öffnen (gewölbt = wegwerfen).

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4

Anhang B — Fehler-Tabelle (Band 7)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Fleisch 1,5 h im Wasserbad eingekocht	Botulismus-Sporen überleben	6.2k `warn-7b`: Druckkocher 116–121 °C Pflicht
pH nicht gemessen	low-acid falsch eingeschätzt	6.2k: messen oder konservativ Druckkocher
Knoblauch/Kräuter in Öl, ungesäuert	Botulismus-Falle	6.2k: pH < 4,6 oder getrocknet, Frist in Tagen
Gewölbten Deckel probiert	Vergiftung	6.2k `warn-7b`: ungeöffnet wegwerfen
Halbtrocken gedörrt	S. aureus/C. perfringens	3.2 `warn-7a`: Preheat 71 °C + Brechprobe
Schimmel an Dörrware/Nüssen „weggeschnitten“	Mykotoxine penetrieren	3.2/8.2: ganz wegwerfen
Streusalz in der Küche	Ferrocyanid, Verunreinigungen	5.1 `warn-7c`: Herkunft prüfen
Kaltgeräucherter Fisch als „haltbar“	Botulismus Typ E	4.1: zusätzlich salzen oder sofort verbrauchen
Saatgut gegessen	keine Aussaat mehr	9.3: nie Saat essen

Anhang C — Übungsplan (Band 7)

Dörren mit Preheat + Brechprobe (3.2) üben; Einkochen im Druckkocher mit Protokoll (6.2k, NCHFP-Zeiten) üben; Pökeln mit Ei-Test (5.2); Kammer-Inventur (8.1). Verfalluhr 12 Monate (siehe Konzept B1-8.2).

Bandabschluss Band 7 — Bewertungsmatrix + Devise

Konzept	P	M	V	Ampel
1.1 Grenze des Vorrats	8	unbedenklich	10	grün
1.2 Drei Kreise	9	unbedenklich	9	grün
1.3 Vorrats-Fahrplan	9	unbedenklich	9	grün
2.1 Fünf Feinde	9	unbedenklich	9	grün
2.2 Sechs Wege	9	unbedenklich	9	grün
2.3 Getreide	9	unbedenklich	8	grün
3.1 Trocken-Halle	8	unbedenklich	9	grün
3.2 Dörrware	9	unbedenklich	9	grün + `warn-7a`
4.1 Räucher-Ofen	8	unbedenklich	8	grün
4.2 Holz & Rauch	7	unbedenklich	9	grün
4.3 Wurst	7	unbedenklich	7	grün
5.1 Das Salz	7	prüfenswert	8	**gelb + `warn-7c`**
5.2 Pökeln	9	unbedenklich	9	grün
6.1 Kraut-Fass	9	unbedenklich	9	grün
6.2k Einkochen/Öl/Essig (korrigiert)	7	prüfenswert	8	**grün + `warn-7b`**
6.3 Essig selbst gebraut	8	unbedenklich	8	grün
7.1 Schmalz & Talg	9	unbedenklich	9	grün
7.2 Seife	6	unbedenklich	8	grün
7.3 Gerben	7	unbedenklich	7	grün
8.1 Kalte Kammer	9	unbedenklich	9	grün
8.2 Verderb-Atlas	8	unbedenklich	9	grün
9.1 Winter-Rechnung	9	unbedenklich	9	grün
9.2 Vorrat & Schwelle	8	unbedenklich	10	grün
9.3 Die Saat	9	unbedenklich	9	grün

„Was sauer gemessen ist, darf ins Wasserbad; alles andere geht in den Druckkocher bei 116–121 °C — und gewölbte Deckel wirfst du ungeöffnet weg.“

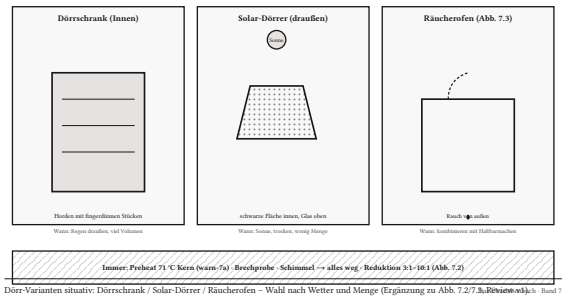
Erklärung:

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Saatgut ist die Lebensversicherung der nächsten Saison: Keimprobe 50 Körner, Schwelle 30/50 (60 %) (B5-8.3); nie Saatgut essen — auch nicht in der Not.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Trocken, kühl, dunkel, luftdicht (8.1). Schädlinge (Mäuse): Metallbox.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Saat essen in der Hungersnot. Folge: keine Aussaat nächstes Jahr — dauerhafte Abhängigkeit.

Situative Detail-Skizzen (Review v1)

Situative Skizzen zu Varianten und Situationen (mit Maßen und Kontext) — ergänzt nach Review v1, Befund 3.

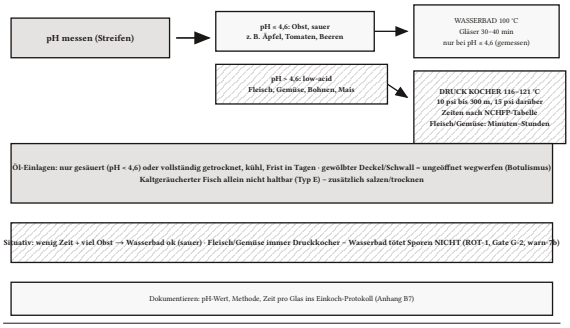
Abb. 7.13



Dörr-Varianten situativ: Dörrschrank / Solar-Dörrer / Räucherofen – Wahl nach Wetter und Menge (Ergänzung zu Abb. 7.2/7.3, Review v1)

Figure 13: Abb. 7.13 — Dörr-Varianten situativ: Dörrschrank / Solar-Dörrer / Räucherofen – Wahl nach Wetter und Menge (Ergänzung zu Abb. 7.2/7.3, Review v1).

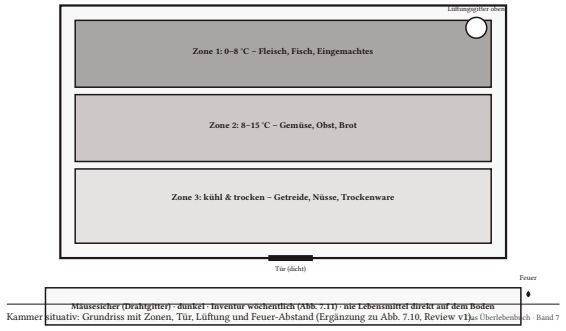
Abb. 7.14



Einkochen situativ: pH-Fälle im Detail – Wasserbad nur sauer, low-acid nur Druckkocher (Ergänzung zu Abb. 7.7, warn-7b, Review v1)

Figure 14: Abb. 7.14 — Einkochen situativ: pH-Fälle im Detail – Wasserbad nur sauer, low-acid nur Druckkocher (Ergänzung zu Abb. 7.7, warn-7b, Review v1).

Abb. 7.15



Kammer situativ: Grundriss mit Zonen, Tür, Lüftung und Feuer-Abstand (Ergänzung zu Abb. 7.10, Review v1)

Figure 15: Abb. 7.15 — Kammer situativ: Grundriss mit Zonen, Tür, Lüftung und Feuer-Abstand (Ergänzung zu Abb. 7.10, Review v1).

Gesamt-Checkliste Band 7

Alle Konzepte dieses Bandes im Überblick — abhaken, wenn geübt/gelesen:

- [ ] 1.1 Grenze des Vorrats
- [ ] 1.2 Die drei Kreise
- [ ] 1.3 Vorrats-Fahrplan (sechs Stationen)
- [ ] 2.1 Die fünf Feinde
- [ ] 2.2 Die sechs Wege (Haltbarkeits-Tafeln)
- [ ] 2.3 Getreide
- [ ] 3.1 Trocken-Halle
- [ ] 3.2 Dörrware
- [ ] 4.1 Räucher-Ofen (Kalt-/Warmgang)
- [ ] 4.2 Holz & Rauch
- [ ] 4.3 Wurst
- [ ] 5.1 Das Salz
- [ ] 5.2 Pökeln (Lake-Ei-Test)
- [ ] 6.1 Kraut-Fass (Milchsäure/Lake)
- [ ] 6.2k Einkochen, Öl & Essig
- [ ] 6.3 Essig selbst gebraut
- [ ] 7.1 Schmalz & Talg
- [ ] 7.2 Seife aus Resten
- [ ] 7.3 Gerben (Lohe/Eichenrinde)
- [ ] 8.1 Die kalte Kammer (Zonen)
- [ ] 8.2 Gäste & Verderb-Atlas
- [ ] 9.1 Winter-Rechnung
- [ ] 9.2 Vorrat & Schwelle
- [ ] 9.3 Die Saat

Warnübersicht Band 7

Warngrafik	Thema
warn-7a	HALBTROCKENE DÖRRFALLE VERSCHÄRFT
warn-7c	UNBEKANNTES SALZ
warn-7b	BOTULISMUS

Querverweis-Register Band 7

Alle Verweise aus diesem Band auf andere Bände (Schema B<Band>-X.Y):

Von (dieser Band)	Ziel
1.1	B10-2.3
1.2	B2-8.1
1.2	B1-9.1
3.2	B8-8.1
3.2	B9-8.1
3.2	B6-9.1
4.2	B3-7.2
4.2	B3-2.2
5.1	B2-3.7
6.2k	B8-3.3
6.2k	B5-6.2
7.2	B3-8.2
7.3	B6-9.3
7.3	B9-7.3
8.1	B3-1.2
8.1	B8-8.1
8.1	B1-7.4
9.1	B2-2.1
9.1	B2-8.1
9.1	B10-8.3
9.2	B6-9.1
9.3	B5-8.3

Prüfprotokoll (interne Quellen-IDs)

Interne Prüf-IDs aus dem Factcheck (dreifache Prüfung). Sie stehen nicht im Lesetext, sondern hier im Protokoll.

ID	Konzept	Fundstelle (Kontext)
W25	2.2	hen, Kühlen — Tafeln gegen USDA abgeglichen .
W25	3.2	Reduktionsverhältnisse : Fleisch 3:1, Fisch 4:1, Obst 5:1, Kraut 10
WARN 2	5.1	> *WARNRAHMEN (warn-7c) — UNBEKANNTES SALZ (WARN 2, 09 § 4.3):* **Streusalz und Regeneri
W26	5.2	Werte : *Lake-Ei-Test* — ein **frisches rohes Ei
W13	6.2k	> *WARNRAHMEN (warn-7b) — BOTULISMUS (09 § 2.1):* Sporen von *C. botulinum* über
W27	7.2	Werte : *~1 Pfund (= 500 g) Fett ⟶ ~500 g Seife*

Register — Band 7

Einträge zu Konzepten dieses Bandes mit Seitenzahl (S. …); Verweise auf andere Bände als B<Band>-X.Y. Gesamtregister der Reihe: Band 10.

- *116–121 °C (Druckkocher)* — siehe Druckkocher (Einkochen 116–121 °C, psi nach Höhe) (Konzept 6.2k, S. 205)
- *71-°C-Kerntemperatur (Durchgaren)* — B6-9.1; Konzept 3.2, S. 99 · *USDA-Preheat vor dem Dörren; Trichinen ≥ 71 °C Kern*; siehe auch Trichinen; Dörren (Dörrware); Ausnehmen & Zerwirken
- *Botulismus (C. botulinum)* — Konzept 6.2k, S. 205 (warn-7b); Konzept 4.1, S. 115 B5-6.2; B8-3.3 · *W13; low-acid nur Druckkocher 116–121 °C; gewölbte Deckel ungeöffnet wegwerfen*; siehe auch Druckkocher (Einkochen); pH-Wert; Tinktur / Salbe / Öl-Auszug
- *Die Saat (Saatgut-Lagerung)* — Konzept 9.3, S. 342 · *Keimprobe < 12/20 ⟶ neue Saat; nie Saat essen*; siehe auch Samen-Bank; Saatgut-Keimprobe
- *Dörren (Dörrware)* — Konzept 3.2, S. 99 (Abb. 7.2) · *warn-7a: USDA-Preheat 71 °C Kern vor dem Dörren; Brechprobe; Schimmel ⟶ ganz wegwerfen; Reduktion 3:1–10:1*; siehe auch Trocken-Halle; Mykotoxine (Schimmelvergiftung); 71-°C-Kerntemperatur
- *Dörrware* — siehe Dörren (Konzept 3.2, S. 99)
- *Dosierung & rote Liste (Heilpflanzen)* — B5-6.2 · *warn: Öl-Auszüge nur gesäuert (pH < 4,6) — siehe Konzept 6.2k, S. 205, B8-3.3; „erst die Grenze, dann die Gabe“*; siehe auch Grüne Hausapotheke (fünf Haus-Pflanzen); Botulismus
- *Drei Kreise (Vorrat: Tag/Woche/Winter)* — Konzept 1.2, S. 20 siehe auch Vorrats-Fahrplan; Vorrat & Schwelle
- *Druckkocher (Einkochen 116–121 °C, psi nach Höhe)* — Konzept 6.2k, S. 205 · *10 psi bis 300 m, darüber 15 psi; Zeiten nach USDA/NCHFP (Pintsglas 75 min, Quartglas 90 min bei 10 psi)*; siehe auch Einkochen, Öl & Essig (Druckkocher); Botulismus (C. botulinum)
- *Einkochen* — siehe Einkochen, Öl & Essig (Konzept 6.2k, S. 205)
- *Einkochen, Öl & Essig (Druckkocher)* — Konzept 6.2k, S. 205 (Abb. 7.7) · *korrigierte Fassung + warn-7b: low-acid (pH > 4,6) nur Druckkocher 116–121 °C (10 psi bis 300 m, darüber 15 psi), Zeiten nach USDA/NCHFP; Wasserbad nur pH ≤ 4,6 gemessen; Öl nur gesäuert/getrocknet, kühl, Frist in Tagen; gewölbter Deckel/Schwall ungeöffnet wegwerfen*; siehe auch Botulismus (C. botulinum); Druckkocher (Einkochen); pH-Wert; Tinktur / Salbe / Öl-Auszug; Räuchern (Räucher-Ofen)
- *Essig selbst gebraut* — Konzept 6.3, S. 222 siehe auch Sauerkraut / Kraut-Fass (Milchsäuregärung); Einkochen, Öl & Essig (Druckkocher)
- *Fünf Feinde des Vorrats* — Konzept 2.1, S. 48 · *Wasser/Wärme/Luft/Licht/Gäste*; siehe auch Haltbarkeits-Tafeln (sechs Wege); Kammer (kalte Kammer, Zonen)
- *Gerben (Leder)* — Konzept 7.3, S. 269 · *Lohe/Eichenrinde; Schnittprobe braun*; siehe auch Fell, Sehne, Knochen (Ganz-Verwertung)
- *Gerberlohe* — siehe Gerben (Konzept 7.3, S. 269)
- *Getreide (Lagerung)* — Konzept 2.3, S. 73 · *Ganzkorn am längsten*; siehe auch Trocken-Halle; Mykotoxine (Schimmelvergiftung)
- *Haltbarkeits-Tafeln (sechs Wege)* — Konzept 2.2, S. 60 (Abb. 7.1) · *W25 (USDA)*; siehe auch Fünf Feinde des Vorrats; Konservieren / Haltbarmachen
- *Holzkohle* — siehe Holzkohle-Meiler (B3-8.1); Räucherholz & Rauch (Konzept 4.2, S. 131)
- *Kammer (kalte Kammer, Zonen)* — Konzept 8.1, S. 285 (Abb. 7.10) · *Zonen konsistent B3-Abstände*; siehe auch Material-Kammer; Fünf Feinde des Vorrats
- *Konservieren / Haltbarmachen* — siehe Kap. 2–6, S. 46: Haltbarkeits-Tafeln (Konzept 2.2, S. 60), Dörren (Konzept 3.2, S. 99), Räuchern (Konzept 4.1, S. 115), Pökeln (Konzept 5.2, S. 171), Kraut-Fass (Konzept 6.1, S. 189), Einkochen (Konzept 6.2k, S. 205)
- *Lauge (Seife)* — siehe Asche-Ordnung (B3-8.2); Seife aus Resten (Konzept 7.2, S. 253)
- *Leder* — siehe Gerben (Konzept 7.3, S. 269); Fell, Sehne, Knochen (B6-9.3)
- *Material-Kammer* — B9-7.1 · *konsistent Konzept 8.1, S. 285*; siehe auch Kammer (kalte Kammer, Zonen); Werkstatt-Ordnung
- *Mykotoxine (Schimmelvergiftung)* — Konzept 3.2, S. 99 (warn-7a); Konzept 8.2, S. 299 · *Schimmel ⟶ ganz wegwerfen*; siehe auch Dörren (Dörrware); Verderb-Atlas (retten/essen/wegwerfen)
- *pH-Wert (messen, Indikatorpapier)* — Konzept 6.2k, S. 205 B5-6.2; B8-3.3 · *Grenze pH 4,6; ohne Messung konservativ low-acid annehmen*; siehe auch Einkochen, Öl & Essig (Druckkocher); Dosierung & rote Liste (Heilpflanzen)
- *Pökeln (Lake-Ei-Test)* — Konzept 5.2, S. 171 (Abb. 7.5) · *Lake-Ei-Test; Speck 7–10 d; Schinken 1 d/cm + 2 d* ; siehe auch Salz (Vorratshaltung); Wurst (Herstellung)
- *Räucherholz & Rauch* — Konzept 4.2, S. 131 (Abb. 7.4) · *Nadelholz-Verbot (Terpentin); Torf nur gemischt*; siehe auch Brennstoffkunde; Torf / Dung (Brennstoff); Holzkohle-Meiler
- *Räuchern (Räucher-Ofen)* — Konzept 4.1, S. 115 (Abb. 7.3) · *Kalt-/Warmgang; kaltgeräucherter Fisch allein nicht haltbar (Botulismus Typ E, siehe Konzept 6.2k, S. 205)*; siehe auch Räucherholz & Rauch; Wurst (Herstellung); Botulismus (C. botulinum)
- *Räucherofen* — siehe Räuchern (Konzept 4.1, S. 115)
- *Salz (Vorratshaltung)* — Konzept 5.1, S. 159 · *gelb + warn-7c: Streusalz/Regeneriersalz nie in die Küche*

(Ferrocyanid); siehe auch Pökeln (Lake-Ei-Test); Streusalz / Regeneriersalz
- *Sauerkraut* — siehe Sauerkraut / Kraut-Fass (Konzept 6.1, S. 189)
- *Sauerkraut / Kraut-Fass (Milchsäuregärung)* — Konzept 6.1, S. 189 (Abb. 7.6) · *Milchsäure/Lake*; siehe auch Essig selbst gebraut; Einkochen, Öl & Essig (Druckkocher)
- *Schmalz & Talg* — Konzept 7.1, S. 238 (Abb. 7.8) · *Ranz-Warnung*; siehe auch Seife aus Resten
- *Seife aus Resten* — Konzept 7.2, S. 253 (Abb. 7.9) · *1:1; Lauge 0,5 l/Pfund; Reife 4–6 Wo* ; siehe auch Asche-Ordnung (Lauge); Schmalz & Talg
- *Streusalz / Regeneriersalz (nie in die Küche)* — Konzept 5.1, S. 159 (warn-7c) · *Ferrocyanid, Verunreinigungen; Herkunft prüfen*; siehe auch Salz (Vorratshaltung)
- *Trocken-Halle* — Konzept 3.1, S. 87 · *Wind trocknet, nicht Hitze*; siehe auch Dörren (Dörrware); Getreide (Lagerung)
- *Verderb-Atlas (retten/essen/wegwerfen)* — Konzept 8.2, S. 299 (Abb. 7.11) · *verschimmeltes Korn/Brot/Nüsse nie retten — Mykotoxine penetrieren*; siehe auch Mykotoxine (Schimmelvergiftung); Dörren (Dörrware)
- *Vorrat (Grenze des Vorrats)* — Konzept 1.1, S. 8 siehe auch Drei Kreise (Vorrat); Wucher
- *Vorrat & Schwelle* — Konzept 9.2, S. 330 siehe auch Ausnehmen & Zerwirken; Drei Kreise (Vorrat)
- *Vorrats-Fahrplan* — Konzept 1.3, S. 32 · *sechs Stationen*; siehe auch Drei Kreise (Vorrat); Winter-Rechnung (Vorrat)
- *Winter-Rechnung (Vorrat)* — Konzept 9.1, S. 314 (Abb. 7.12) · *100 stille Tage + 20–33 % Zugabe*; siehe auch Holzvorrat & Stock-Rechnung; Die harte Zeit (Rationierung)
- *Wurst (Herstellung)* — Konzept 4.3, S. 144 · *Kern durchgaren; Rohwurst-Haltbarkeit nur über Salz/pH*; siehe auch Räuchern (Räucher-Ofen); Pökeln (Lake-Ei-Test)